

Trabalho Prático

Engenharia de Software

Sprint 1 - Grupo 8

Antônio Dias da Silva
Isadora Santiago Müller
Marcelo Cardoso Oliveira Gulart
Mariana Siqueira Zamora
Rafaela Dall'Agnol da Rocha

1. Descrição breve do sistema

O sistema proposto é uma plataforma digital comunitária voltada para adultos 65+, que tem como objetivo promover a integração social, a participação em atividades e o bem-estar desse público, com o apoio de mediadores (tutores). A plataforma permite que seniores visualizem um calendário mensal de atividades, inscrevam-se em atividades propostas pelos tutores (como aulas de ginástica, rodas de conversa, oficinas de artesanato, palestras sobre saúde e sessões de alfabetização digital), que podem ser realizadas de forma presencial ou remota e posteriormente disponibilizadas de forma gravada. Além disso, os seniores recebem lembretes automáticos, participam de chats comunitários e podem enviar mensagens privadas aos tutores. Já os tutores podem cadastrar e gerenciar os seniores, criar e editar atividades, publicar avisos no mural e acompanhar a participação do grupo.

2. Desk Research

2.1 Perfil demográfico e socioeconômico

O IBGE indica que, em 2023, o Brasil possuía mais de 22 milhões de pessoas com 65 anos ou mais, representando cerca de 10,9% da população total, tendo um aumento de 57,4% em relação ao censo de 2010. Em uma pesquisa da Universidade Estadual de Campinas, publicada na revista científica “Cadernos de Saúde Pública”, conclui-se que a taxa dos idosos observados que afirmam sempre sentir solidão foi de 16,8%; de algumas vezes, 31,7%; e de nunca, 51,5%.

2.2 Diretrizes de acessibilidade

As Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1) recomendam, entre outros aspectos:

- Razão de contraste mínima de 4,5:1 para texto normal;
- Possibilidade de redimensionamento de fonte sem perda de conteúdo;
- Navegação via teclado;
- Presença de alternativas textuais para imagens e vídeos.

Além das diretrizes da WCAG, pesquisas específicas sobre design para adultos 65+ e guias de plataformas como Material Design (Google) e Human Interface Guidelines (Apple) recomendam:

- Utilizar fontes com tamanho mínimo de 16pt, preferencialmente do tipo sans-serif;
- Garantir botões com área de toque de no mínimo 48x48dp (Material Design) ou 44x44pt (Apple HIG);
- Acompanhar ícones com texto descritivo;
- Adotar linguagem simples e direta, evitando jargões técnicos e estrangeirismos;
- Oferecer feedback sonoro e visual claro para qualquer ação realizada;
- Exigir confirmação explícita em ações destrutivas (como excluir ou cancelar);
- Manter as telas com poucas opções simultâneas para não sobrecarregar cognitivamente o usuário

3. Benchmarks

3.1 Soluções analisadas

- **Happy Sênior:** plataforma brasileira para “pessoas 60+ que querem fazer novas amizades, participar de atividades em grupo e estar em boa companhia de forma simples e segura — seja em ambiente virtual ou presencial.”
- **GetSetUp:** plataforma que “capacita adultos mais velhos em todo o mundo com alfabetização digital, em saúde e sobre benefícios, bem-estar, conexão social e aprendizado ao longo da vida — estabelecendo parcerias com governos, profissionais de saúde e seguradoras para melhorar os resultados, reduzir custos e ajudar as populações idosas a viver vidas mais felizes, saudáveis e conectadas.”
- **Conect@idade:** é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e leva consigo o selo de Chancela SBC. O programa é voltado para promover a inclusão digital de pessoas na maturidade. O projeto tem como foco o desenvolvimento de competências para o uso correto, seguro e responsável das tecnologias digitais, incentivando a autonomia, fortalecendo vínculos sociais e contribuindo para o bem-estar emocional e cognitivo desse público.

3.2 Matriz comparativa de funcionalidades

Funcionalidade	Happy Senior	GetSetUp	Conect@idade:
Atividades Online Ao vivo	Sim	Sim	Não identificado
Atividades Online gravado	Não	Sim	Não
Rodas de conversa online	Sim	Sim	Sim
Chat de conversa	Não (feito pelo Whatsapp)	Sim	Sim

Funcionalidade	Happy Senior	GetSetUp	Conect@idade:
Sistema de lembretes personalizado	Não	Sim	Não identificado
Mediação por tutor/facilitador	Sim	Sim	Sim
Aulas de alfabetização digital	Sim	Sim	Sim
Grupos presenciais	Sim	Não	Sim
Interface com Calendário Mensal de Atividades	Sim	Não	Não
Gratuito	Não	Parcial (parte gratuita, parte paga via parcerias)	Sim

3.3 Pontos fortes e limitações

Happy Sênior

- Aulas e rodas de conversa mediadas, há um facilitador presente
- Encontros presenciais organizados pela plataforma
- Sistema menos complexo (mais focado em organizar encontros presenciais)
- Calendário mensal auxilia na compreensão e organização dos usuários

GetSetUp

- Grande diversidade de aulas gravadas
- Chat de conversa integrado, não depende de apps externos
- Sistema de Lembretes personalizados são notificações automáticas enviadas ao usuário (por email) para informar sobre atividades agendadas, evitar esquecimentos e manter o engajamento.
- Peer learning, idosos ensinando idosos (diferente da mediação tradicional)

Conect@idade

- Mentoria intergeracional, jovens ajudam idosos
- Foco em segurança digital

3.4 Conclusão

A análise comparativa das soluções disponíveis (Happy Sênior, GetSetUp e Conect@idade) revela que nenhuma delas oferece o conjunto completo de funcionalidades para atender o público 65+ em uma plataforma comunitária com tutores. O Happy Sênior tem aulas ao vivo mediadas e calendário mensal, mas não oferece aulas gravadas, chat integrado e lembretes. O GetSetUp tem aulas gravadas, chat e lembretes, mas não tem calendário mensal, não possui mediação por tutor e não oferece

possibilidade de organizações presenciais. O Conect@idade é gratuito, mas não tem aulas gravadas, lembretes nem calendário. Além disso, nenhuma das três soluções oferece gestão de tutores, funcionalidade essencial para que mediadores possam cadastrar idosos, acompanhar participação e gerar relatórios.

4. Requisitos do Sistema

Os requisitos a seguir foram elicitados a partir dos resultados da desk research, do benchmarking e dos achados do Experimento de Pesquisa realizado em aula. Estão divididos em funcionais (RF) e não funcionais (RNF).

4.1 Requisitos Funcionais

ID	Requisito	Descrição resumida
RF01	Tutor Cadastrar usuário	Permitir cadastro simples com nome, data de nascimento, telefone e senha.
RF02	Autenticar usuário	Permitir login com telefone/e-mail e senha.
RF03	Cadastrar Tutor	Permitir cadastro simples com nome, data de nascimento, telefone e senha.
RF04	Editar perfil do sênior	Tutor poder editar as informações de um usuário senior
RF05	Remover sênior	Tutor deve poder remover uma conta sênior
RF06	Criar atividade presencial	Tutor define título, data, hora, duração, tipo (aula/roda/evento) e local.
RF07	Criar atividade remota ao vivo	Tutor define título, data, hora, duração, tipo (aula/roda/evento) e link
RF08	Editar atividade	Tutor pode alterar dados de qualquer atividade criada.
RF09	Remover atividade	Tutor pode excluir atividade
RF10	Criar evento no calendário	Tutor pode inserir um novo evento em uma interface calendário
RF11	Visualizar calendário mensal	Sênior vê grade do mês com atividades marcadas em cada dia.

ID	Requisito	Descrição resumida
RF12	Ver detalhes da atividade	Sênior clica no dia e vê horário, tipo e descrição da atividade.
RF13	Inscriver-se em atividade	Sênior clica em "Participar" para se inscrever.
RF14	Cancelar inscrição	Sênior pode cancelar sua participação na atividade antes que ela se inicie
RF15	Acessar aula ao vivo	Sênior clica no link e entra na sala virtual
RF16	Acessar aula gravada	Sênior deve poder assistir a aula gravada remotamente
RF17	Receber lembrete de atividade	Sistema notifica o sênior antes da atividade
RF18	Chat geral do grupo	O Sênior ou tutor deve poder enviar mensagens de texto para todos os participantes
RF19	Chat privado	Usuários podem enviar mensagem direta para outro usuário
RF20	Reagir a mensagem	Botões de curtir nas mensagens do chat público
RF21	Mural de avisos	Tutor pode publicar avisos que ficarão fixos no topo da tela dos idosos
RF22	Ver inscrições por atividade	Tutor consulta quais idosos se inscreveram em cada atividade.
RF23	Ajustar tamanho da fonte	Usuário aumenta/diminui fonte com pré-visualização.
RF24	Disponibilizar aula gravada	Tutor faz upload da gravação da aula na plataforma.
RF25	Disponibilizar materiais de aula	Tutor pode disponibilizar materiais didáticos relacionados a atividades na plataforma.
RF26	Responder pesquisa de satisfação	Sênior pode responder a uma pesquisa de satisfação sobre uma atividade, um tutor ou sobre a plataforma.

4.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Usabilidade	Todos os textos devem utilizar linguagem simples
RNF02	Acessibilidade	Tamanho de fonte deve ser maior
RNF03	Acessibilidade	Suporte a leitor de tela nativo
RNF04	Acessibilidade	Modo de alto contraste disponível
RNF05	Desempenho	O tempo de resposta em ações principais deve ser inferior a 2 segundos.
RNF06	Usabilidade	Ações como: cancelar inscrição, remover atividade, devem exigir confirmação explícita
RNF07	Segurança	Armazenamento criptografado de dados pessoais dos sênior e tutores

5. Modelagem UML – Casos de Uso

5.1 Atores

- **Usuário Sênior:** adulto 65+, ator principal do sistema, participa das atividades, comenta nos chats.
- **Tutor:** media as atividades, cadastra e coordena usuários seniors

5.2 Fluxo de casos de uso

Caso de Uso 1 – Inscrever-se em Atividade

Descrição: Permite que o usuário se inscreva em uma atividade disponível no calendário.

Pré-condições:

- O sênior deve estar autenticado.
- A atividade deve existir e ter vagas disponíveis (se houver limite).

Fluxo Principal:

1. O sênior acessa o calendário mensal de atividades
2. O sistema exibe todos os dias do mês com atividades marcadas.
3. O sênior seleciona um dia com atividade
4. O sistema lista as atividades daquele dia
5. O sênior seleciona uma atividade
6. O sistema exibe detalhes (horário, tipo, descrição, tutor a lecionar)

7. O sênior seleciona a opção de se inscrever
8. O sistema solicita confirmação
9. O sênior confirma

Fluxos Alternativos:

- 3a) Atividade no dia já encerrada: sistema mostra mensagem "Atividade já realizada" e não permite inscrição.
- 5a) Atividade com limite de vagas esgotado → sistema exibe "Turma lotada" e não permite inscrição
- 9a) Sênior cancela antes de confirmar: sistema retorna para item 6

Pós-condições:

- Sênior inscrito na atividade.
- Tutor consegue visualizar o sênior na lista de inscritos.

Requisitos: RF13 (Inscrever-se em atividade), RF14 (Cancelar inscrição)

Caso de Uso 2 – Acessar Aula Gravada

Atores: Sênior

Descrição: Permite que o sênior assista a uma aula gravada disponível na plataforma.

Pré-condições:

- O sênior deve estar logado
- Deve existir pelo menos uma aula gravada disponível.

Fluxo Principal:

1. O sênior acessa a seção de aulas gravadas
2. O sistema exibe lista de aulas disponíveis
3. O sênior seleciona um vídeo
4. O sistema abre o player
5. O sênior clica em Play
6. O sistema inicia a reprodução do vídeo
7. O sênior clica em Sair ou Voltar quando terminar

Requisitos: RF16 (Acessar aula gravada), RF24 (Disponibilizar aula gravada)

Caso de Uso 3 – Cadastrar Sênior

Atores: Tutor

Descrição: Permite que o tutor cadastre um novo sênior na plataforma.

Pré-condições:

- O tutor deve estar logado
- O sênior não pode estar previamente cadastrado no grupo.

Fluxo Principal:

1. O tutor acessa a opção cadastrar novos sênior

2. O sistema solicita os dados: nome completo, idade, telefone, observações (opcional)
3. O tutor preenche os dados
4. O sistema valida os campos
5. O sistema registra o sênior
6. O sistema confirma o cadastro.

Fluxos Alternativos:

6a. Conta com dados já cadastrados: sistema alerta e pergunta se deseja cancelar

Pós-condições:

- Sênior cadastrado no sistema.

Requisitos: RF01 (Tutor cadastrar usuário), RF04 (Editar perfil), RF05 (Remover sênior)

Caso de Uso 4 – Publicar Aviso no Mural (Tutor)

Atores: Tutor

Descrição: Permite que o tutor publique um aviso que ficará visível no topo da tela dos seniores.

Pré-condições:

- O tutor deve estar logado

Fluxo Principal:

1. O tutor acessa a seção de mural de avisos
2. O sistema exibe os avisos atuais
3. O tutor seleciona a opção adicionar novo aviso
4. Tutor escreve conteúdo do novo aviso
5. Tutor salva e publica aviso

Pós-condições:

- Aviso publicado e visível para todos os seniores do grupo

Requisitos: RF21 (Mural de avisos)

Caso de Uso 5 – Enviar Mensagem no Chat

Atores: Sênior, Tutor

Descrição: Permite que o sênior ou o tutor enviem mensagens de texto no chat comunitário do grupo

Pré-condições:

- O usuário (sênior ou tutor) deve estar logado

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a opção chat
2. O sistema exibe as mensagens anteriores
3. O usuário digita uma mensagem no campo de texto
4. O usuário seleciona a opção enviar
5. O sistema exibe a mensagem na tela de todos os participantes do grupo.

Pós-condições:

- Mensagem registrada no histórico do chat
- Todos os participantes visualizam a mensagem.

Requisitos: RF18 (Chat geral do grupo), RF20 (Reagir a mensagem)

Caso de Uso 6 – Enviar Mensagem Privada

Atores: Sênior

Descrição: Permite que o sênior envie uma mensagem privada diretamente para o tutor do seu grupo.

Pré-condições:

- O usuário deve estar autenticado.

Fluxo Principal:

1. O sênior acessa a opção chat particular
2. O sistema exibe uma tela com todos os contatos (seniors ou tutores)
3. O usuário digita sua mensagem
4. Usuário envia a mensagem

Pós-condições:

- Mensagem entregue ao contato

Requisitos: RF19 (Chat privado com tutor)

Caso de Uso 8 – Visualizar Calendário

Atores: Sênior

Descrição: Permite que o sênior visualize o calendário mensal com todas as atividades marcadas.

Pré-condições:

- O sênior deve estar logado

Fluxo Principal:

1. O sênior clica em "Calendário"
2. O sistema exibe o mês atual com grade de dias
3. O sistema marca os dias que possuem atividades
4. O sênior navega entre meses usando botões
5. O sênior clica em um dia com atividade
6. O sistema exibe a lista de atividades daquele dia
7. O sênior visualiza os horários e descrição das atividades

Fluxos Alternativos:

- 5a) Sênior clica em um dia sem atividade, sistema exibe mensagem "Nenhuma atividade neste dia".

Pós-condições:

- Sênior visualizou as atividades do período selecionado.

Requisitos: RF11 (Visualizar calendário mensal), RF12 (Ver detalhes da atividade)

Caso de Uso 9 – Acessar Aula Ao Vivo

Atores: Sênior

Descrição: Permite que o sênior acesse uma aula ao vivo no horário agendado.

Pré-condições:

- O sênior deve estar logado
- O sênior deve ter se inscrito na atividade
- A aula ao vivo deve estar no horário agendado pelo tutor

Fluxo Principal:

1. O sênior acessa o calendário
2. O sistema exibe as atividades do dia
3. O sênior seleciona a atividade na qual se inscreveu
4. O sistema exibe os detalhes e um botão "Entrar na aula"
5. O sênior clica em "Entrar na aula"
6. O sistema abre a aula ao vivo
7. O sênior participa da aula

Fluxos Alternativos:

- 3a) Aula ainda não começou, sistema exibe mensagem com o horário de início da atividade
- 3b) Aula já terminou, sistema exibe mensagem avisando que a aula não está mais disponível e oferece a opção de assistir gravação

Pós-condições:

- Sênior acessou a aula ao vivo.

Requisitos: RF15 (Acessar aula ao vivo), RF16 (Acessar aula gravada)

Caso de Uso 10 – Iniciar Aula Ao Vivo

Atores: Tutor

Descrição: Permite que o tutor inicie uma atividade remota ao vivo

Pré-condições:

- O tutor deve estar logado
- Pelo menos um sênior deve ter se inscrito na atividade
- A aula ao vivo deve estar no horário agendado anteriormente

Fluxo Principal:

1. O tutor acessa o calendário
2. O sistema exibe as atividades do dia
3. O tutor seleciona a atividade que marcou
4. O sistema exibe os detalhes e um botão "Começar a aula"
5. O tutor clica em "Começar a aula"

6. O sistema abre a aula ao vivo
7. O tutor encerra a aula
8. Aparece mensagem “Disponibilizar gravação da aula”
9. Tutor seleciona “sim/não”
10. Aparece mensagem “Disponibilizar algum material de aula”
11. Tutor seleciona “sim/não”
12. Tutor anexa o material de aula

Fluxos Alternativos:

- 3a) Aula ainda não começou, sistema exibe mensagem com o horário de início da atividade
- 3b) Horário atrasado da aula, sistema exibe mensagem avisando que a aula já deveria ter iniciado e pergunta se tem certeza se deseja abrir
- 12a) Tutor seleciona "não" para disponibilizar gravação, sistema avança para o próximo passo
- 12b) Tutor seleciona "não" para disponibilizar material, sistema finaliza sem anexos

Pós-condições:

- Aula disponível aos seniores.
- A aula só será dita como terminada aos seniores quando o tutor a finalizar
- Aula pode ficar disponibilizada gravada
- Aula pode estar com materiais anexados

Requisitos: RF22 (Ver inscrições por atividade), RF24 (Disponibilizar aula gravada)

Caso de Uso 11 – Adicionar nova atividade

Atores: Tutor

Descrição: Permite que o tutor adicione uma nova atividade ao calendário mensal

Pré-condições:

- O tutor deve estar logado

Fluxo Principal:

1. O tutor clica em "Calendário"
2. O sistema exibe o mês atual com grade de dias
3. O sistema marca os dias que possuem atividades
4. O tutor navega entre meses usando botões
5. O tutor clica em um dia
6. O sistema exibe a opção “criar nova atividade”
7. Tutor adiciona as informações da atividade
8. Sistema salva a atividade

Pós-condições:

- Atividade fica disponibilizada para os seniores se inscreverem

Requisitos: RF06 (Criar atividade presencial), RF07 (Criar atividade remota ao vivo)

Caso de Uso 12 - Responder pesquisa de satisfação

Atores: Sênior

Descrição: Permite que o sênior responda a uma pesquisa de satisfação sobre uma atividade, um tutor ou sobre a plataforma.

Pré-condições:

- O sênior deve estar logado

Fluxo Principal:

1. O sênior clica em "Pesquisa de Satisfação"
2. O sistema exibe opção de pesquisa de satisfação sobre uma atividade, um tutor ou sobre a plataforma.
3. O sênior clica na pesquisa de escolha.
4. O sistema abre um formulário de satisfação com questões de múltipla escolha e campos livres para escrita.
5. O sênior preenche o formulário.
6. O sistema salva automaticamente as alterações.
7. O sênior clica em "Enviar".
8. O sistema fecha o formulário.

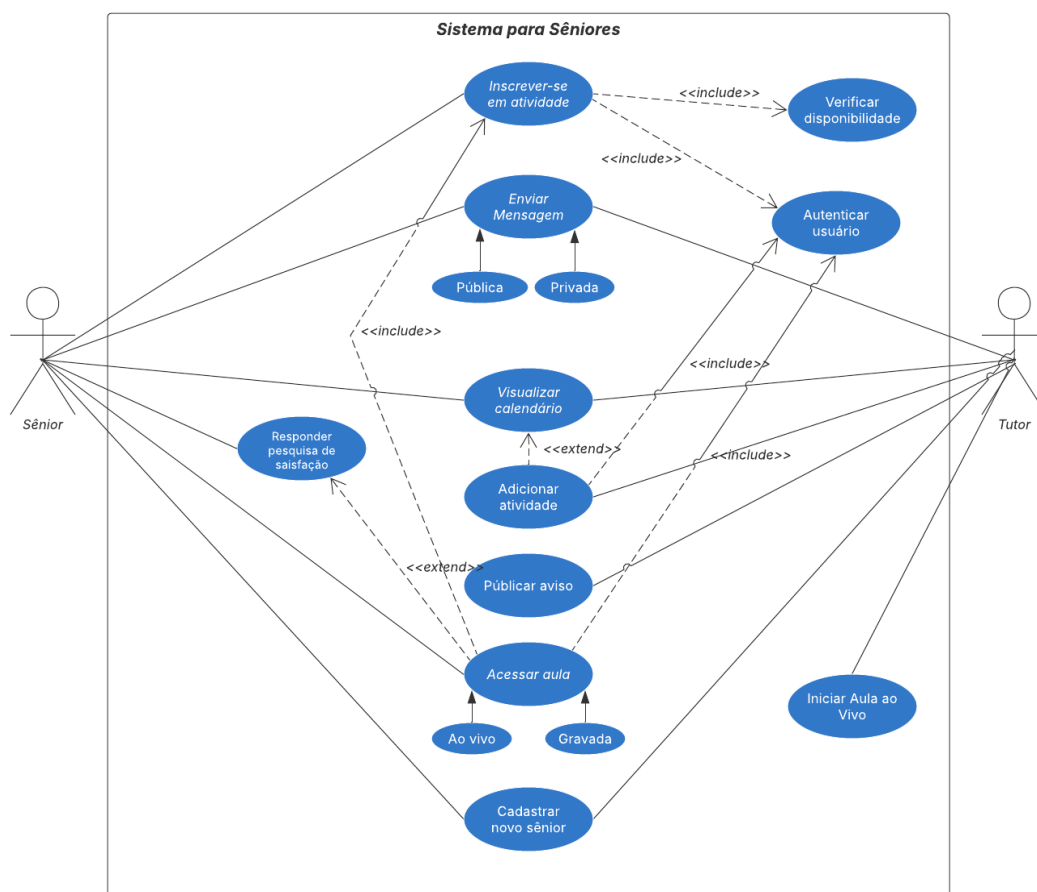
Fluxos Alternativos:

- 9a) Se for uma pesquisa sobre tutor, o sistema manda a resposta para o tutor.
- 9b) Caso contrário, o sistema apenas salva a resposta.

Pós-condições: -

Requisitos: RF26 (Responder pesquisa de satisfação)

5.3 Diagrama de casos de uso



6. Próximos Passos

A partir desse primeiro Sprint, as próximas entregas expandirão sobre a base desenvolvida:

- **Sprint 2:** artefatos de modelagem (diagramas de classes, atividades e sequência) e definição da arquitetura.
- **Sprint 3:** protótipos de interface (no Figma, por exemplo) com feedback de usuários.
- **Sprint 4:** implementação da funcionalidade priorizada do MVP pela equipe e apresentação do sistema.

7. Referências Bibliográficas

- IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-C). Rio de Janeiro: IBGE.
<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/38186-censo-2022-numero-de-pessoas-com-65-anos-ou-mais-de-idade-cresceu-57-4-em-12-anos>
- CETIC.BR. Pesquisa TIC Domicílios. São Paulo: CGI.br.
- OMS. World report on ageing and health. Genebra: World Health Organization.
- W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. World Wide Web Consortium.
<https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH.
- SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson.
- Material Design – Accessibility Guidelines. Google.
- Apple. Human Interface Guidelines – Accessibility.
- Solidão e sua associação com indicadores sociodemográficos e de saúde em adultos e idosos brasileiros: ELSI-Brasil: <https://www.scielo.org/article/csp/2023.v39n7/e00213222/>
- Happy Senior: <https://www.happysenior.com.br/>
- GetSetUp: https://www.google.com/search?q=GetSetUp&oq=get&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQRRg7MgYIARBFGDkyBggCEEUYPDIGCAMQRRg8MgYIBBBFGDwyBggFEEUYQTIGCAYQRRg80gEHODA1ajBqNKgCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
- Conect@idade: <https://www.sbc.org.br/conectaidade-programa-maturidade-conectada/>